1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget majd a kémiai ismeretei és a szöveg segítségével válaszoljon a kérdésekre!

Szerves anyagok és víz a Marson

A Curiosity marsjáró metánforrásra bukkant a felszínközeli atmoszférában, valamint szerves molekulákat talált egy próbafúrás mintájában. A NASA sajtótájékoztatóján a marsi víz eredetéről is szó esett. A Curiosity SAM (Sample Analysis on Mars - marsi mintaelemzés) fedélzeti laboratóriuma az atmoszféra gázösszetételének vizsgálata során néhány alkalommal erős, kb. tízszeres metánkoncentráció-emelkedést mért, ami valamilyen helyi metánforrásra utal. (A SAM ezen mérései 7 ppb körüli metánkoncentrációt mutattak, azaz minden egymilliárd légköri molekula közül 7 volt metánmolekula.) Emellett a Cumberland névre keresztelt sziklából vett minta vizsgálata során először mutatott ki bizonyítottan felszíni eredetű szerves anyagot. Ez utóbbi azért is jelentős eredmény, mert ugyan a korábbi mintákban is találtak szerves anyagokat, azonban ott mindig kiderült, hogy a Földről odavitt szennyeződésről van szó. Ezúttal azonban a kutatók képesek voltak hitelt érdemlően bizonyítani, hogy valóban marsi molekulákkal állnak szemben.

A SAM névre keresztelt fedélzeti labor működésének alapja, hogy a kőzetminta felhevítésével gáz-halmazállapotú anyaghoz jut, és ezt a gázt tudják vizsgálni különféle műszerei. A Mars felszíni kőzeteiben jelen levő perklorátok (pl. nátrium-perklorát, $NaClO_4$) megnehezítik a munkát, mivel kémiai aktivitásuk révén roncsolják az esetlegesen előforduló összetettebb szerves molekulákat. Ezek a vegyületek felelnek azért is, hogy a kapott tömegspektroszkópos mérési eredményekben a marsi kőzetekben jelen lévő szerves molekulák jobbára valamilyen klórvegyület formájában jelennek meg. A SAM klórbenzolt mutatott ki a Cumberland-sziklából vett minta hevítése során. A szerves molekulák utalhatnak az élet jelenlétére, azonban az ilyen vegyületek egyszerű kémiai folyamatokból is származhatnak.

A metánt földi körülmények között ugyan javarészt baktériumok állítják elő, azonban a Marson keletkezhet felszínre hulló kozmikus porból UV-sugárzás hatására, de létrejöttében szerepet kaphatott a vörös bolygó nedvesebb időszakában egy olivin nevű ásvány is. Az olivin (vas-magnézium-szilikát) magas hőmérsékleten (tehát a mélyben) egy szerpentinizációnak nevezett folyamat során a vízzel reakcióba lépve jelentős mennyiségű hidrogéngázt termel (földi mérések szerint 1 m^3 olivin akár 500 mol hidrogént), amely aztán reakcióba léphet a marsi légkör fő alkotójával, a szén-dioxiddal, metánt és vizet képezve. De a hidrogén a felszínen vagy a légkörben is keletkezhet a vízből, fotokémiai bomlással (UV-sugárzás hatására). A Curiosity először 2012. október 7-én vett mintát a Mars vörös árnyalatú felszíni rétegből a Rocknest-pontnál, a robotkarján elhelyezett törmelékmarkoló lapát használatával. A következő hetek során még további négy lapátolást végzett, az utolsó alkalommal gyűjtött anyag egy részét pedig sikeresen bejuttatta a SAM-ba. A víz megjelenéséhez alig 300 Celsius-fokra volt szükség. Ez arra utal, hogy a víz nem kristályos szerkezetű „anyagokba zárva”, hanem inkább réteges szerkezetű szilikátásványok rétegei között, hidroxidtartalmú vasásványokban, illetve sóvegyületekhez kapcsolódva lehet jelen a felszíni törmelékben. A felszabadult kén-dioxid elsősorban szulfátvegyületekből származhat, a szén-dioxid forrását pedig nagyrészt vas- és magnéziumtartalmú karbonátok jelenthetik. Az egyidejű oxigéntermelődés viszont kis mennyiségű szerves vegyület jelenlétére is utal a mintában. Laurie Leshin, a New York állambeli Rensselear Polytechnic Institute nevű felsőoktatási intézmény kutatócsoport-vezetője szerint a felfedezés nem csak tudományos szempontból fontos. „Most már tudjuk, hogy bőséges és könnyen hozzáférhető víznek kell lennie a Marson. Amikor embert küldünk oda, bárhol gyűjthetnek talajt a bolygó felszínéről, csak fel kell melegíteniük,

és máris lesz vizük." – fogalmazott. A Curiosity mérései szerint ugyanis a leszállóhely közelében vett mintákból 10 kg is elég lehet 2 dl víz előállításához.

Forrás:
http://www.origo.hu/hirmondo/tudomany/www.bc.edu/20141217-eloszor-talaltak-szerves-molekulakat-a-mars-felszinen-curiosity-urkutatas.html
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20130926-mars-curiosity-boven-van-viz-a-talajban-science.html

a) Igazolta-e közvetlenül a SAM mérése szerves molekulák jelenlétét a Mars felszíni kőzetrétegében? Válaszát indokolja!

b) Igazolják-e a Curiosity mérései a mikrobiális élet jelenlétét a Marson? Válaszát indokolja!

c) Írja fel a metán abiotikus (élő szervezetek közreműködése nélkül történő) keletkezésének reakcióegyenletét a Mars légkörében!

d) Mondhatjuk-e, hogy az olivin a metán keletkezésében katalizátor szerepet játszik? Válaszát indokolja!

e) Milyen kémiai elemek vesznek részt az olivin felépítésében?

f) A Mars légkörében nyomnyi mennyiségben oxigén is jelen van. Ez milyen, a szövegben is említett folyamat során keletkezhetett?

g) Lehetséges-e a SAM mérései alapján, hogy a Mars feszíni törmelékében a víz jég formájában van jelen? Válaszát indokolja!

h) Számítsa ki, hogy hozzávetőleg mekkora a marsi felszíni törmelék tömegszázalékos víztartalma a Curiosity leszállóhelye közelében!

i) A marsi felszíni törmelék egy lehetséges összetevője a jarozit nevű ásvány: $KFe_3(OH)_6(SO_4)_2$. A Rocknest-pontnál végzett mintaanalízis során azonosított anyagok közül melyek származhattak jarozitból?

9 pont	

2. Táblázatos feladat

Töltse ki az alábbi táblázat celláit! Ahol a kérdés nem megválaszolható, azt a cellába írt *vízszintes vonallal* egyértelműen jelezze!

A vegyület képlete:	**C_2H_6**	**C_2H_5OH**	**$C_2H_5NH_2$**
A vegyület homológ sorának általános képlete:	**1.**	**2.**	**3.**
A vegyület neve:	**4.**	**5.**	**6.**
A molekulák között ható legerősebb kölcsönhatás:	**7.**	**8.**	**9.**
Halmazállapot (25 °C-on, standard nyomáson)	**10.**	**11.**	**12.**
Jó vízoldhatóság esetén a vizes oldat kémhatása:	**13.**	**14.**	**15.**
A vizes oldatban lejátszódó sav-bázis folyamat egyenlete: (Ha van.)	**16.**	**17.**	**18.**

11 pont	